UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ

Verifica Unità 2: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6). Negli esercizi di calcolo, un errore trascinato da un risultato precedente sbagliato non si penalizza due volte.

1. Scelta multipla · 18 punti

Dom.	Risposta corretta	Punti	Note
a	**256**	3	$2^8 = 256$. Tranello: 255 è il valore massimo, non il numero di valori.
b	**1000 byte**	3	1024 byte è 1 KiB.
c	**PNG**	3	Senza perdita: testo nitido, nessun alone.
d	**in alto a sinistra**	3	La y cresce verso il basso.
e	**un contenitore**	3	
f	**più di 30 000 Hz**	3	Teorema del campionamento: più del doppio della frequenza massima. Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 12 punti (1,5 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**F**	Su una foto il PNG pesa di solito molte volte il JPEG.
2	**V**	Tavolozza di massimo 256 colori (8 bit).
3	**F**	L'estensione è un'etichetta; il contenuto (e la firma 89 50 4E 47) resta PNG.
4	**V**	Il file contiene istruzioni, non pixel.
5	**F**	Con la compressione inter-frame il peso dipende soprattutto dal bitrate.
6	**V**	Fotogramma chiave.
7	**F**	Ciò che l'MP3 ha scartato è perso: il WAV è più grande ma non migliore.
8	**V**	Bias nei dati (esempio: Gender Shades).

3. Colori in RGB · 4 punti

a) R = **255**, G = **128** (8 × 16 + 0), B = **0**: **arancione**. Valori giusti senza il nome: 1,5 punti. b) 18 = 12, 52 = 34, 86 = 56: **#123456**. Una componente sbagliata: 1 punto.

4. Il peso di una foto · 10 punti (2 ciascuna)

Domanda	Risultato	Calcolo
a	**6 000 000 pixel = 6 MP**	3000 × 2000

b	**18 000 000 byte**	6 000 000 × 24 ÷ 8
c	**17,17 MiB**	18 000 000 ÷ 1 048 576 = 17,166…
d	**7,5**	18 000 000 ÷ 2 400 000 (accettato «7,5 : 1»)
e	**25,4 cm**	3000 ÷ 300 = 10 pollici × 2,54

Risultato giusto senza calcolo: 1 punto. Errore tipico in b: dimenticare ÷ 8 (144 000 000). In e: rispondere 10 (pollici, non cm): 1 punto.

5. Scrivi un SVG · 10 punti

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 200 100">
  <rect x="0" y="0" width="100" height="100" fill="blue"/>
  <circle cx="150" cy="50" r="40" fill="red"/>
</svg>
```

a) Elemento svg con viewBox (o width e height) 200 × 100: **2**; rect corretto: **2**; circle corretto: **2**; sintassi (virgolette, chiusure, nomi degli attributi): **1**. Colori accettati come nomi o in esadecimale (#0000FF, #FF0000). Senza xmlns: nessuna penalità. b) **(80, 40)**: x + width = 20 + 60, y + height = 10 + 30, perché la y cresce verso il basso (3 punti; (80, 10) o (80, −20): 1 punto).

6. Un video · 10 punti

a) 1280 × 720 × 3 = **2 764 800 byte** (2). b) × 30 = **82 944 000 byte/s** (2). c) 12 500 000 × 8 ÷ 20 = 5 000 000 bit/s = **5 Mbit/s** (3; senza × 8: 1 punto). d) Non compresso 20 s: 82 944 000 × 20 = 1 658 880 000 byte; ÷ 12 500 000 = **circa 133** (3; accettato 132,7).

7. Un audio · 10 punti

a) 48 000 × 16 × 2 × 120 ÷ 8 = **23 040 000 byte** (3; minuti non convertiti in secondi: 1 punto). b) 48 000 × 16 × 2 = 1 536 000 bit/s = **1536 kbit/s** (2). c) 160 000 × 120 ÷ 8 = **2 400 000 byte** (3). d) 48 000 ÷ 2 = **24 000 Hz** (2).

8. Dentro i file · 8 punti (2 ciascuna)

a) **PNG**. b) **JPEG** (rinominato: l'estensione non conta). c) 0000BB80 = 11 × 4096 + 11 × 256 + 8 × 16 = **48 000 Hz**. d) 0140 = 1 × 256 + 4 × 16 = **320 pixel**. In c e d, byte letti nell'ordine sbagliato (big-endian, per esempio 40 01 = 16 385): 0,5 punti se la conversione è coerente.

9. Collega · 6 punti

1c · 2e · 3f · 4a · 5b · 6d

10. Come vede una macchina · 6 punti

a) Per ogni riga −10 + 0 + 90 = 80; totale **240** (3; calcolo giusto su una riga sola: 1 punto). b) (18 + 15) ÷ 40 = 33 ÷ 40 = **82,5%** (3; accettato 0,825).

11. Domanda aperta · 6 punti

Risposta attesa: il modello può aver imparato lo **sfondo** (legno contro bianco) invece del frutto: è una scorciatoia dovuta a dati sbilanciati; il 100% sui dati di addestramento non prova niente. **Verifica**: provare il modello su immagini nuove (test set), per esempio una mela sul foglio bianco, e guardare la matrice di confusione. **Correzione**: fotografare entrambi i frutti su sfondi, luci e posizioni vari, in quantità simili. **Persone**: un bias simile su colore della pelle, età o genere produrrebbe errori più frequenti su alcuni gruppi, con danni reali (accessi negati, accuse sbagliate); inoltre i volti sono dati biometrici protetti da GDPR e AI Act e servono consenso e regole.

Griglia: causa (sfondo/dati sbilanciati) 2 punti; verifica su immagini nuove 1 punto; correzione dei dati 1 punto; conseguenze sulle persone e privacy 2 punti.

Documento riservato al docente. Per studenti con PDP o PEI: si può consentire una tabella con le formule (peso immagine, video, audio, bitrate) e ridurre l'esercizio 5a al solo rettangolo, riproporzionando il punteggio.